

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00



**Aquesta prova només la poden fer els estudiants que
hagin aprovat l'avaluació contínua**

Fitxa tècnica de la prova de síntesi

- No és necessari que escriguis el teu nom. Un cop resolta la prova final, només s'accepten documents en format .doc, .docx (Word) i .pdf.
- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura de què t'has matriculat.
- Temps total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- Es pot consultar cap material durant la prova de síntesi? Quins materials estan permesos?
- Es pot fer servir calculadora? De quin tipus?
- Si hi ha preguntes tipus test, descompten les respostes errònies? Quant?
- Indicacions específiques per a la realització d'aquesta prova de síntesi:

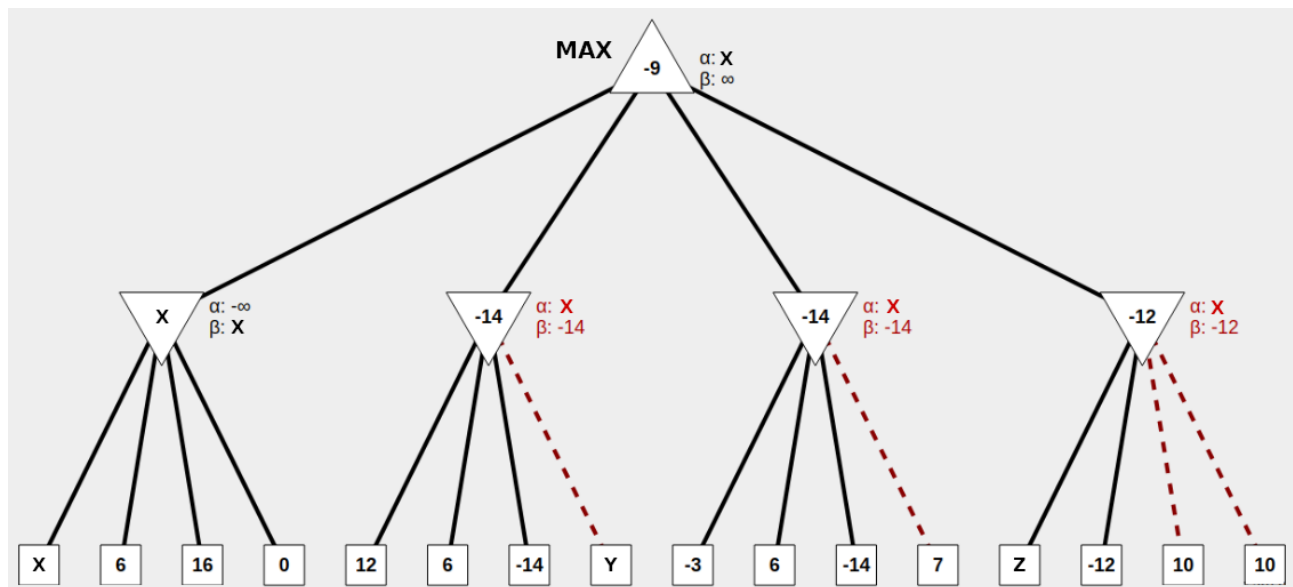
Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Enunciats

Pregunta 1:

Troba tres números diferents **X**, **Y** i **Z** tals que aquest gràfic sigui la solució correcta de la corresponent esporga alfa-beta (d'esquerra a dreta):



RESPOSTA 1:

A primera vista ja veiem que **X** ha de ser -9 ja que és el valor que pren el node arrel, que agafa el màxim de les seves branques

Després analitzem **Y**. Ha de ser un nombre major a -14, ja que el mínim és -14. Podria ser per exemple -10.

Finalment, analitzem **Z**, que ha de ser un nombre major a -12, ja que el mínim és -12. Podria ser també -10.

X = -9
Y = -10
Z = -10

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Pregunta 2:

Executa el següent pas de l'algoritme d'encadenament endavant donat el següent conjunt de regles i una base de coneixement que conté: ['E0', 'B0', 'L0', D1'] (el número indica la marca de temps) . Indica el conjunt conflicte i el motiu pel qual se selecciona la regla

L'algorisme utilitza com a estratègies de resolució conflictes: primer especificitat, segon la recència, tercer ordre textual. Les regles només s'apliquen una sola vegada, és a dir, s'aplica el principi d'obstinància, fins ara s'han aplicat les regles següents: [R5]

R1: Y=>S	R6: E=>M
R2: H=>B	R7: D+E=>C
R3: R=>Q	R8: E+D=>Z
R4: M+N=>S	R9: E+Z=>B
R5: E+B=>D	

Regles	Selecció	MT
		['E0', 'B0', 'L0', D1']
R6, R7, R8	R7(E, OT)	['E0', 'B0', 'L0', D1', C2']
R6, R8	R8 (E)	['E0', 'B0', 'L0', D1', C2', Z3']
R6, R9	R9 (E)	['E0', 'B0', 'L0', D1', C2', Z3', B4']
R6	R6 -	['E0', 'B0', 'L0', D1', C2', Z3', B4', M5']
-		

MT FINAL: ['E0', 'B0', 'L0', D1', C2', Z3', B4', M5']

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Pregunta 3:

Els valors d'entrada de la PAC3 activaven diferents regles del bloc B. Concretament, s'activaven fins a 4 regles.

Raona què hagués passat si no haguessin existit aquestes regles definides al bloc B.

Aquests regles existeixen ja que quan s'activen uns quants valors puguem usar primer la t-norma i posteriorment la t-conorma per a trobar finalment els nivells d'activació de cada una de les variables de sortida.

La presència d'aquestes regles és el que ens va permetre determinar les variables que s'activarien i a quin nivell. Sense elles, no hauríem pogut obtenir aquest resultat i per tant, no podríem tampoc haver trobat la funció de pertinència.

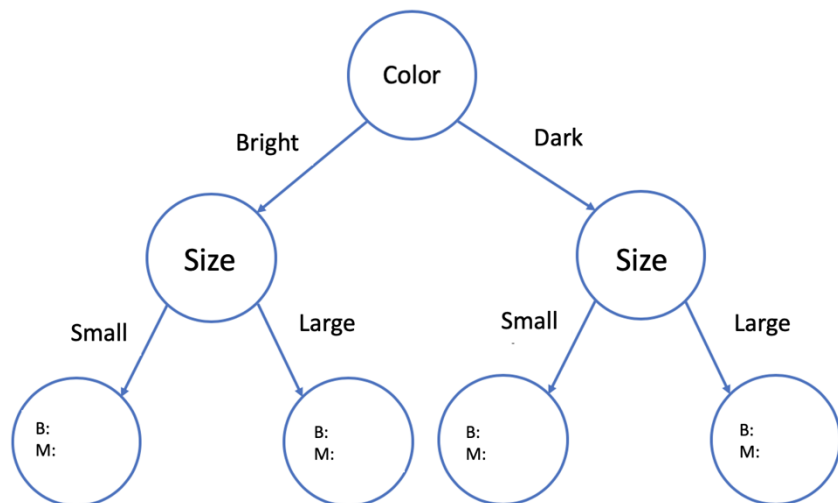
Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Pregunta 4:

Donat les següents dades i arbre de decisió, calculeu les bondats per tots els nodes que no siguin arrel i les probabilitats dels nodes arrels

Class	Color	Size
Benign	Dark	Small
Malignant	Bright	Small
Benign	Dark	Small
Benign	Bright	Large
Malignant	Bright	Small
Malignant	Dark	Large
Benign	Dark	Small
Malignant	Bright	Small
Benign	Bright	Large
Benign	Bright	Large
Benign	Dark	Small
Benign	Bright	Large
Malignant	Bright	Small
Malignant	Dark	Large
Malignant	Dark	Large
Malignant	Dark	Large



Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

EJ 4

Càlcul de bondats:

COLOR

Dark (4benign/ 4malignant)

Bright (4benign/ 4malignant)

$$\text{Bondat} = (4+4)/16 = 0.5$$

SIZE

Large (4benign/4malign)

Small (4benign/4malign)

$$\text{Bondat} = (4+4)/16 = 0.5$$

Càlcul de probabilitats:

DARK + SMALL

→ Bening (4/4) **Proabilitat 1 (YES)**

→ Malignant (0/4) **Proabilitat 0 (NO)**

DARK + LARGE

→ Bening (0/4) **Proabilitat 0 (NO)**

→ Malignant (4/4) **Proabilitat 1 (YES)**

BRIGHT + SMALL

→ Bening (0/4) **Proabilitat 0 (NO)**

→ Malignant (4/4) **Proabilitat 1 (YES)**

BRIGHT + LARGE

→ Bening (4/4) **Proabilitat 1 (YES)**

→ Malignant (0/4) **Proabilitat 0 (NO)**

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00

Prova de síntesi 2022/23-1

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Intel·ligència artificial	05.582	21/1/2023	18:00